

# PECVD 챔버 웨트클린 정비

## 표준작업절차서

Standard Operating Procedure for PECVD Chamber Wet-Clean Maintenance

※ 본 절차서는 시연·평가용으로 작성된 가상 절차서입니다.

실제 장비 제조사의 정비 매뉴얼이 아니며, 시연에 사용되는 콘솔은 모조품으로 버튼을 눌러도 실제 가스 차단·챔버 벤트 등 물리 동작이 일어나지 않습니다.

|      |                  |       |          |
|------|------------------|-------|----------|
| 문서번호 | SOP-PECVD-PM-001 | 개정번호  | Rev. 0   |
| 시행일  | 2026-08-30       | 적용 설비 | PECVD 챔버 |
| 작성   |                  | 검토    |          |
| 승인   |                  |       |          |

### 개정 이력

| 개정 | 일자         | 내용    | 작성 |
|----|------------|-------|----|
| 0  | 2026-08-30 | 최초 제정 |    |
|    |            |       |    |

### 목차

|                                                                                |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. 목적<br>2. 적용 범위<br>3. 용어 정의<br>4. 책임 및 역할<br>5. 작업 전 준비<br>6. 위험요인 및 안전 주의사항 | 7. 작업 절차<br>8. 순서 위반 시 조치<br>9. 비상 시 조치<br>10. 기록 및 확인<br>11. 참고 문헌 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

## 1. 목적

본 절차서는 PECVD(플라스마 화학기상증착) 챔버의 웨트클린 정비 작업을 정해진 순서대로 수행하도록 규정하여, 순서 누락·역순으로 인한 잔류 유해가스 노출, 고온 전극 접촉, 잔압 상태의 챔버 개방 사고를 예방하는 것을 목적으로 한다.

## 2. 적용 범위

- 적용 대상 — PECVD 챔버 웨트클린 정비(PM, make-safe) 작업 1 종
- 적용 인원 — 해당 장비의 정비 자격을 갖춘 작업자 및 감독자
- 제외 사항
  - 웨이퍼 생산 운전(공정 레시피 수행) 절차는 본 절차서의 대상이 아니다.
  - 챔버 부품 반출 후의 세정조(HF 침적) 작업은 별도 절차서를 따른다.
  - 본 절차서에 부속된 감시 시스템은 버튼 조작의 순서만 판정하며, 가스 누출을 감지하거나 차단하지 않는다.

## 3. 용어 정의

| 용어                  | 정의                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| PECVD               | 플라스마 화학기상증착. 플라스마를 이용해 웨이퍼 표면에 박막을 입히는 공정                        |
| 웨트클린<br>(Wet Clean) | 챔버 내부에 쌓인 증착물을 부품 분해·습식 세정으로 제거하는 정비 작업                          |
| make-safe           | 정비 착수 전 설비를 안전한 상태(가스 차단·감압·냉각·대기압)로 만드는 일련의 조치                  |
| 퍼지 (Purge)          | 챔버 내 잔류 가스를 불활성 가스(N <sub>2</sub> )로 밀어내어 치환하는 것                 |
| 벤트 (Vent)           | 진공 상태의 챔버에 기체를 넣어 대기압으로 복귀시키는 것                                  |
| LOTO                | Lockout/Tagout. 위험 에너지를 차단·잠금하고 표지를 부착해 정비 중 재기동을 막는 절차          |
| EMO                 | Emergency Off. 비상정지 버튼                                           |
| SOP 감시 시스템          | 작업자가 착용한 1 인칭 카메라 영상으로 손과 버튼을 인식하여, 순서 위반을 버튼 조작 직전에 감지·차단하는 시스템 |
| 경고 / 차단             | 경고(WARNING) = 잘못된 버튼 위에 손이 머물 때의 사전 경고. 차단(BLOCK) =              |

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
|       | 잘못된 버튼이 눌러 작업이 정지된 상태                                               |
| 순서 위반 | 기대되는 단계가 아닌 단계의 버튼을 조작하는 것. 누락(뒤 단계로 건너뛸)과 역순(이미 지난 단계로 되돌아감)으로 나뉜다 |

#### 4. 책임 및 역할

| 역할                                           | 책임                                             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 정비 작업자                                       | 본 절차서의 단계를 순서대로 수행하고, 각 단계의 확인 사항을 점검·기록한다     |
| 정비 감독자                                       | 작업 착수 전 준비 상태와 LOTO 시행을 확인하고, 완료 후 기록을 검토·서명한다 |
| 안전 담당자                                       | 유해가스 관련 위험요인과 보호구 착용 상태를 확인한다                  |
| 시연 환경에서는 1 인이 정비 작업자 역할을 수행하며, 감독자 확인은 생략한다. |                                                |

## 5. 작업 전 준비

### 5.1 필요 공구·자재

| 구분 | 품목                  | 비고              |
|----|---------------------|-----------------|
| 공구 | 스패너 (wrench)        | 2 단계 진행에 반드시 지참 |
| 자재 | N2 공급 상태 확인         | 퍼지용             |
| 기타 | 정비 작업 허가서, 본 절차서 사본 |                 |

### 5.2 개인보호구(PPE)

|                                                                           |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 보안경 또는 안면보호구<br><input type="checkbox"/> 내화화성 장갑 | <input type="checkbox"/> 안전화<br><input type="checkbox"/> (필요 시) 호흡보호구 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 5.3 착수 전 확인

| 확인                                                                                             | 항목                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                       | 정비 작업 허가서 발행 및 승인 완료                                      |
| <input type="checkbox"/>                                                                       | 장비가 생산 운전에서 해제되고 정비 모드로 전환됨                               |
| <input type="checkbox"/>                                                                       | LOTO 시행 완료 — 위험 에너지원(전원·가스·진공) 차단, 잠금장치 및 표지 부착, 차단 상태 검증 |
| <input type="checkbox"/>                                                                       | 비상정지(EMO) 버튼 위치 확인                                        |
| <input type="checkbox"/>                                                                       | 작업 구역 출입 통제                                               |
| LOTO 는 본 절차의 전제 조건이다. 아래 7 장의 4 단계 절차는 LOTO 가 시행된 상태에서 수행하며, LOTO 자체의 상세 절차는 사업장 LOTO 규정을 따른다. |                                                           |

## 6. 위험요인 및 안전 주의사항

| 단계 | 위험요인                                     | 안전 조치                    |
|----|------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | SiH <sub>4</sub> (실란) — 자연발화성 원료가스. 차단 전 | 가스 차단 밸브 폐쇄 상태를 지시등으로 확인 |

|                                                                                  |                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                                                                  | 후속 단계 진행 시 잔류·발화 위험          |                            |
| 1                                                                                | CF4/O2 플라스마 클린 부산물 — 불소계 잔류물 | 클린 완료 표시 전 다음 단계로 넘어가지 않는다 |
| 2                                                                                | 잔류 가스 — 퍼지 미완 시 챔버 내 유해가스 잔존 | N2 퍼지를 규정 사이클 이상 수행        |
| 2                                                                                | N2 자체 — 밀폐 공간 산소 결핍          | 배기 상태 확인                   |
| 3                                                                                | 고온 전극 — 냉각 미완 시 화상           | 온도 하강 완료 표시 확인 후 진행        |
| 4                                                                                | 잔압 상태 개방 — 챔버 급개방 시 내용물 분출   | 대기압 도달 확인 후 개방             |
| 위 위험은 모두 '앞 단계를 건너뛰었을 때' 현실화된다. 각 단계는 다음 단계의 안전 전제이므로, 어떤 이유로도 순서를 바꾸어 수행하지 않는다. |                              |                            |

7. 작업 절차

7.1 콘솔 버튼 배치

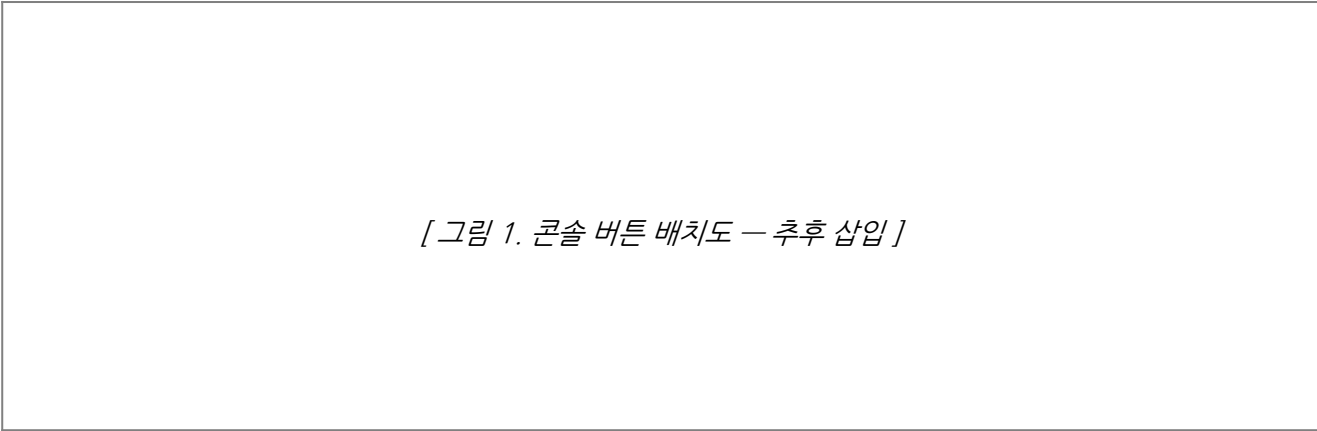


그림 1. 콘솔 버튼 배치도 (B1~B4 및 비상정지 위치)

7.2 절차 요약

| 단계 | 작업 내용                        | 조작 | 완료 판정 기준                                     | 실측값  | 확인                       |
|----|------------------------------|----|----------------------------------------------|------|--------------------------|
| 1  | 플라스마 클린(CF4/O2) 및 SiH4 공급 차단 | B1 | 클린 사이클 완료<br>SiH4 공급밸브 CLOSE 표시              |      | <input type="checkbox"/> |
| 2  | 펌프 다운 및 N2 퍼지                | B2 | N2 퍼지 2 사이클 이상 완료<br>챔버압 5 Torr 이하<br>스패너 지참 | Torr | <input type="checkbox"/> |
| 3  | 전극 냉각                        | B3 | 전극 온도 300℃ 이하                                | ℃    | <input type="checkbox"/> |
| 4  | 챔버 벤트 및 개방                   | B4 | 챔버압 760 Torr(대기압) 도달                         | Torr | <input type="checkbox"/> |

위 판정 기준값(5 Torr · 300℃ · 760 Torr)은 시연 표시용 설정값이며, 실제 설비의 관리기준과는 다르다.

7.3 단계별 상세

단계 1 — 클린·가스차단 (버튼 B1)

- ① 콘솔에서 B1(클린·가스차단) 버튼을 누른다.
- ② 플라스마 클린이 진행되는 동안 대기한다. 클린 완료 및 SiH4 밸브 CLOSE 표시를 확인할 때까지 다른 버튼을 조작하지 않는다.
- ③ 진행 완료 표시를 확인한다. → 자동으로 단계 2 로 진행된다.

버튼을 누르는 것만으로 단계가 끝나지 않는다. ‘버튼 조작 + 후속 대기’가 하나의 단계이며, 대기 중 다른 버튼을 누르면 순서 위반으로 판정된다.

#### 단계 2 — 펌프/퍼지 (버튼 B2)

- ① B2(펌프/퍼지) 버튼을 누른다.
- ② N2 퍼지가 2 사이클 이상 진행되고 챔버압이 5 Torr 이하로 내려갈 때까지 대기한다.
- ③ 대기 중 스패너(wrench)를 손에 든다. 압력 조건과 공구 지참이 모두 충족되어야 다음 단계로 진행된다.
- ④ 조건 충족 시 자동으로 단계 3 으로 진행된다.

#### 단계 3 — 전극 냉각 (버튼 B3)

- ① B3(전극 냉각) 버튼을 누른다.
- ② 전극 온도가 약 300℃ 이하로 내려갈 때까지 대기한다.
- ③ 온도 하강 완료 표시를 확인한다. → 자동으로 단계 4 로 진행된다.

#### 단계 4 — 챔버 벤트·개방 (버튼 B4)

- ① B4(챔버 벤트) 버튼을 누른다.
- ② 챔버압이 760 Torr(대기압)에 도달했음을 확인한다.
- ③ 챔버를 개방한다. → 정비 착수 준비 완료. 본 절차 종료.

## 8. 순서 위반 시 조치

본 작업은 1 인칭 비전 AI 감시 시스템의 감시를 받는다. 시스템은 작업자의 손이 **기대되지 않는 버튼**에 접근·체류하면 다음과 같이 개입한다.

| 상황                                                                      | 시스템 동작             | 작업자 조치                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 잘못된 버튼에 손이 접근                                                           | 화면에 접근 표시          | 손을 떼다                                  |
| 잘못된 버튼 위에 손이 체류                                                         | 경고 (WARNING)       | 즉시 손을 떼고 현재 단계를 확인한다                   |
| 잘못된 버튼을 누름                                                              | 차단 (BLOCK) — 작업 정지 | 감독자에게 보고 후, 해제 시 직전에 수행하던 단계부터 다시 수행한다 |
| 위반이 발생해도 단계는 진전되지 않는다. 차단이 해제되어도 기대 단계는 그대로 유지되므로, 건너뛴 단계를 반드시 수행해야 한다. |                    |                                        |
| [ 그림 2. 순서 위반 시 경고·차단 화면 — 추후 삽입 ]                                      |                    |                                        |

그림 2. 순서 위반 시 경고·차단 화면

## 9. 비상 시 조치

- ① 이상 상황(가스 냄새, 이상음, 화재, 부상) 발생 시 **즉시 비상정지(EMO) 버튼**을 누른다.
- ② 작업 구역에서 대피하고 감독자·안전 담당자에게 즉시 보고한다.
- ③ EMO 조작 시 시퀀스 전체가 중단되며, **재개 시 단계 1 부터 다시 수행**한다. 중간 단계부터 재개하지 않는다.

## 10. 기록 및 확인

|       |      |       |      |
|-------|------|-------|------|
| 작업 일시 |      | 장비 번호 |      |
| 특이사항  |      |       |      |
| 작업자   | (서명) | 감독자   | (서명) |

## 단계 수행 체크리스트

| 단계 | 작업 내용         | 수행 시각 | 확인                       |
|----|---------------|-------|--------------------------|
| 사전 | LOTO 시행 및 검증  |       | <input type="checkbox"/> |
| 사전 | PPE 착용        |       | <input type="checkbox"/> |
| 1  | 클린·가스차단       |       | <input type="checkbox"/> |
| 2  | 펌프/퍼지 (공구 지참) |       | <input type="checkbox"/> |
| 3  | 전극 냉각         |       | <input type="checkbox"/> |
| 4  | 챔버 벤트·개방      |       | <input type="checkbox"/> |

## 11. 참고 문헌

---

1. EPA QA/G-6, *Guidance for Preparing Standard Operating Procedures*, 2007
2. OSHA 29 CFR 1910.147, *The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)*
3. SEMI S2, *EHS Guideline for Semiconductor Manufacturing Equipment*
4. KOSHA GUIDE C-C-2, 화학설비 정비·보수작업계획서 작성에 관한 기술지침